# יסודות בתורת ההצגות — סיכום

2 בנובמבר 2026



# תוכן העניינים

**1 שיעור 1 — 19.10.2026** **3**

1.1 הגדרות בסיסיות . . . . . 3

**2 שיעור 2 — 20.10.2026** **6**

2.1 פריקויות . . . . . 6

**3 שיעור 3 — 26.10.2026** **8**

3.1 תזכורת על הטלות . . . . . 8

3.2 חזרה לפריקות . . . . . 8

3.3 הצגות מרוכבות של חבורות סופיות . . . . . 8

**4 שיעור 4 — 2.11.2026** **10**

4.1 חוגים . . . . . 10

4.2 מודולים . . . . . 11

# 1 שיעור 1 — 19.10.2026

תוכנית הקורס הכללית היא מודולים, תורת Wedderburn, תורת הקרקטרים, אינדוקציה של הצגות, הצגות של $S_n$, דואליות Schur-Weyl (הצגות של $S_n$ ושל $U(n)$). הספרים הם Alperin-Bell: Groups and representations (פרקים 5 ו־6), Peter Webb: Course in finite group representation theory, הספר Fulton-Harris אך הוא מכיל המון ולבסוף גם Lieback-James. על תורת ההצגות של $S_n$ נלמד ממאמר של Vershik-Okounkov, וטקסטים קלאסיים של Sagan ו־Fulton.

## 1.1 הגדרות בסיסיות

תורת ההצגות היא שילוב של תורת החבורות והאלגברה הלינארית. ניזכר בפעולה של חבורה על קבוצה,

**הגדרה 1.1** (פעולה של חבורה על קבוצה) תהי $G$ חבורה ותהי קבוצה $X$, פעולה של $G$ על $X$ היא הומומורפיזם $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$, כלומר $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2)$ לכל $g_1, g_2 \in G$.

אם ל־$X$ יש מבנה נוסף אז לעתים נרצה שגם הפעולה של $G$ "תשמור" על המבנה הזה, במקרה בו נעסוק יהיה ש־$X$ הוא מרחב־וקטורי.

**הגדרה 1.2** (הצגה של חבורה) תהי חבורה $G$, הזוג $(V, \rho)$ כאשר $V$ מרחב־וקטורי ו־$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ הומומורפיזם של חבורות. באנגלית Representation או Linear Representation.

**הגדרה 1.3** (מימד ההצגה) עבור $(V, \rho)$ הצגה, נגדיר את המימד שלה להיות המימד של $V$.

במילים אחרות לכל $g \in G$ יש העתקה לינארית הפיכה $T_g : V \to V$ המקיימת,

$$T_{g_1 \cdot g_2} = T_{g_1} \circ T_{g_2}$$

**הגדרה 1.4** (הצגה נאמנה) אם $\rho$ חד־חד ערכית אז ההצגה תיקרא נאמנה (faitfhul).

אם $V$ סוף־מימדי אז על־ידי בחירת בסיס ל־$V$ ניתן לחשוב על ההצגה כהומומורפיזם $G \to \mathrm{GL}_{\dim V}(\mathbb{F})$. ולמעשה אם ההצגה נאמנה אז אנו יכולים לייצג אותה כחבורה של מטריצות.

**הערה** המונח "הצגה" של חבורה עשוי להתפרש באחת הדרכים הבאות:

1. כהומומורפיזם מהחבורה לחבורת האוטומורפיזמים של אובייקט מתמטי
2. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ עבור $V$ מרחב־וקטורי
3. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ כאשר $V$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$

**הערה** הצגה היא הפרט פעולה על $V$, ובכיוון ההפוך מעל פעולה $G \to \mathrm{Sym}(X)$ ניתן להגדיר הצגה מעל שדה $\mathbb{F}$ כלשהו; נגדיר את,

$$V = \mathbb{F}^{\times} = \left\{ \sum_{x \in X} \alpha_x \mid \alpha_x \in \mathbb{F}, \alpha_x = 0 \text{ a.s.} \right\}$$

ו־$G$ תפעל על־ידי תמורות על איברי הבסיס $X$.

בפרט אם $|X| = n$ אז $G \to S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$, כל תמורה נשלחת למטריצת תמורה מתאימה.

**הערה** אין כמעט קשר ל"הצגה" (presentation) של חבורה על־ידי יוצרים ויחסים, כלומר מבנה מהצורה $\langle s_1, \ldots, s_k \mid r_1, \ldots, r_m \rangle$.

**הערה** לעתים נאמר ש־$V$ הצגה של $G$ במקום $(V, \rho)$.

נעבור למספר דוגמות של הצגות.

**דוגמה 1.1** נגדיר $G = C_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ונניח ש־$G = \langle \sigma \rangle$, ונניח כי $V = \mathbb{R}^2$. נוכל להגדיר את הפעולה $G \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כלומר כהצגת הזהות, או על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

כלומר שיקוף, או אף על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר סיבוב בתשעים מעלות.

**דוגמה 1.2** נגדיר $G = D_n$ חבורת סימטריות של מצולע משוכלל בעל $n$ קודקודים. נסמן $\sigma$ סיבוב ב־$\frac{2\pi}{n}$ ו־$\tau$ שיקוף, לכן $G = \langle \sigma, \tau \rangle$. נסמן $V = \mathbb{R}^2$ ונגדיר את,

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$$

על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \qquad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

**דוגמה 1.3** $G = \mathbb{Z} = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{R}^2$. $\mathbb{Z}$ חבורה חופשית ולכן ניתן לשלוח את $\sigma$ לכל מטריצה ב־$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, דוגמה ספציפית תהיה,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן,

$$\sigma^n \mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**דוגמה 1.4** $G = C_2 = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{F}_2^2$ מעל השדה $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$. נגדיר את,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**דוגמה 1.5** $G = S_n$ וכן $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ו־$V = \mathbb{C}^n$ אז נוכל להגדיר את,

$$\rho : S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

על־ידי $\sigma \mapsto M$ עבור איזושהי מטריצה מתאימה $M$.

**הגדרה 1.5** (שקילות הצגות) שתי הצגות $(V_1, \rho_1)$ ו־$(V_2, \rho_2)$ נקראות שקולות (equivalent) אם קיימת העתקה לינארית הפיכה $T : V_1 \to V_2$ המתחלפת עם הפעולה, כלומר,

$$\rho_2(g) \circ T = T \circ \rho_1(g) \iff T^{-1} \circ \rho_2(g) = \rho_1(g)$$

במקרה זה נסמן $(V_1, \rho_1) \cong (V_2, \rho_2)$.

במצב בו המרחבים סוף־מימדיים אם $\rho_i : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ עבור $i \in \{1, 2\}$ אז קיימת מטריצה הפיכה $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ כך שלכל $g \in G$ מתקיים,

$$B^{-1}\rho_2(g)B = \rho_1(g)$$

**דוגמה 1.6** כמה הצגות דו־מימדיות מעל $\mathbb{C}$ יש ל־$C_2$ עד כדי שקילות?
התשובה היא שעל־ידי שימוש בצורת ז'ורדן האיבר שאיננו היחידה נשלח ביחידות לאחת המטריצות הבאות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

באופן כללי אחד האתגרים בתורת ההצגות הוא מיון כל ההצגות של חבורה עד כדי שקילות.

**הגדרה 1.6** (תת־מרחב אינווריאנטי) תהי $(V, \rho)$ הצגה של $G$. תת־מרחב־וקטורי $U \subseteq V$ נקרא אינווריאנטי אם לכל $g \in G$ ולכל $u \in U$ מתקיים $g.u \in U$.

במטריצות לאחר שינוי בסיס כל $g$ תישלח למטריצת בלוקים כאשר הבלוק שמתחת לווקטורים של $U$ יהיו אפסים.

**דוגמה 1.7** בכל הצגה $(V, \rho)$ תתי־המרחבים $\{0\}, V$ הם אינווריאנטיים.

**דוגמה 1.8** ב־$C_4$ פעולת הביסוס על $\mathbb{R}^2$ אין נוספים, גם בדוגמה של $G_n$ אין נוספים. בדוגמה של חבורה חופשית $\mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$ תת־מרחב אינווריאנטי.

**הגדרה 1.7** (הצגה אי־פריקה) הצגה נקראת אי־פריקה (irreducible) אם אין לה תת־מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים.

**דוגמה 1.9** $C_4$ על $\mathbb{R}^2$ על־ידי סיבובים הצגה אי־פריקה. גם עבור $D_4$ על $\mathbb{R}^2$ וכן הצגות חד־מימדיות.

בהינתן שתי הצגות של $G$, $(V_1, \rho_1)$ ו־$(V_2, \rho_2)$ מעל שדה משותף $\mathbb{F}$, ניתן לבנות הצגה $(V_1 \oplus V_2, \rho_1 \oplus V_2)$ כאשר,

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(v_1, v_2) = (\rho_1(g)\ v_1, \rho_2(g)\ v_2)$$

בשפת המטריצות,

$$\rho_1 \oplus \rho_2 \mapsto \begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}$$

**הגדרה 1.8** (הצגה פריקה לחלוטין) הצגה $(V, \rho)$ של $G$ נקראת פריקה לחלוטין (completely reducible) אם היא שקולה לסכום ישר של הצגות אי־פריקות.

**דוגמה 1.10** $C_4$ וסיבוב וכן $D_n$ וסיבוב הן פריקות לחלוטין.
הצגה של $\mathbb{Z}$ שהצגנו איננה פריקה לחלוטין וגם לא אי־פריקה, וכן ההצגה של $C_2$ שהצגנו לא פריקה לחלוטין.

# 2 שיעור 2 — 20.10.2026

## 2.1 פריקויות

**טענה 2.1** *אם $G$ סופית ו־$(V,\rho)$ הצגה אי־פריקה אז $\dim V \leq |G|$.*

*הוכחה.* יהי $0 \neq v \in V$ ונגדיר $U = \mathrm{Span}\{g.v \mid g \in G\}$, אז $\dim U \leq |G|$. נראה ש־$U$ אינווריאנטי, $v = 1.u \in U$ ולכן $u \neq 0$ ועל־כן אם $V$ אי־פריקה אז $V = U$. אם $U$ מרחב לא ריק ואינווריאנטי ולכן הוא כלל המרחב. יהי $u \in U$ ולכן $u = \sum_{g\in G} \alpha_g(g.v)$ עבור סקלרים $\alpha_g \in \mathbb{F}$, לכל $h \in G$,

$$h.u = h.\sum_g \alpha_g(g.u) = \sum_g \alpha_g(h.g.v) \in U$$

שכן $h.g.v = (h.g).v \in U$. □

**הערה** נראה בהמשך שאם הצגה אי־פריקה לחלוטין, אז בכל שני פירוקים להצגות אי־פריקות תופענה אותן הצגות אי־פריקות עם אותו ריבוי (עד כדי שקילות).

**הערה** בכל הצגה סוף־מימדית יש יחידות של "גורמי ההרכב" (גרסה של משפט ז'ורדן־הלדר להצגות).

**משפט 2.2 (משקה (Maschke))** *אם $G$ סופית ו־$\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$ (או $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 0$) אז כל הצגה סוף־מימדית של $G$ היא פריקה לחלוטין.*

ראינו דוגמה $\rho : C_2 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ שאיננה פריקה, וראינו גם שקיימת הצגה $\rho : \mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ שגם היא איננה פריקה לחלוטין.

*הוכחה.* מספיק להוכיח תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי יש משלים ישר אינווריאנטי, כלומר שאם $U \leq V$ אינווריאנטי אז קיים $W \leq V$ אינווריאנטי כך ש־$U \oplus W = V$.

אם $\mathbb{F}$ הוא $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ ויש מכפלה פנימית על $V$ ו־$U \leq V$ תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי. באופן כללי $U^\perp$ לא בהכרח אינווריאנטי, ואין בהכרח בין מכפלה פנימית והצגה.

אם ההצגה מכבדת את המכפלה הפנימית, כלומר פועלת כאיזומטריה:

$$\forall g \in G \forall v,u \in V,\ \langle g.u, g.v\rangle = \langle u,v\rangle$$

אז $U^\perp$ גם אינווריאנטי. נראה כי,

$$w \in U^\perp \iff \forall u \in U,\ \langle w,u\rangle = 0 \iff \forall u \in U, g \in G,\ \langle g.w,u\rangle = \langle w, g^{-1}u\rangle = 0$$

זאת שכן $g^{-1}u \in U$ מאינווריאנטיות. לכן $g.w \in U^\perp$.

באופן כללי אפשר מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ אפשר לבחור מכפלה פנימית שמכבדת את החבורה (נקרא Weylis Unitary trick). ניקח מכפלה פנימית כלשהי $\langle , \rangle$ ונגדיר מכפלה פנימית חדשה על־ידי,

$$\langle u,v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle gu, gv\rangle$$

זו מכפלה פנימית כסכום של מכפלות פנימיות, ו־$\rho$ פועלת כאיזומטריה על המכפלה הפנימית הזו,

$$\langle h.u, h.v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle g.h.u, g.h.v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{t=g.h\in G}\langle t.u, t.v\rangle = \langle u,v\rangle_G$$

נבחין כי הוכחה זו משתנה כתלות בשדה ($\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$), וכל שמעל $\mathbb{R}$ כל הצגה סוף־מימדית של חבורה סופית שקולה להצגה אורתוגונלית. עוד נובע שמעל $\mathbb{C}$ כל הצגה שקולה להצגה אוניטרית, כלומר $\rho : G \to O(n) \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

תהי $G$ סופית ו־$V$ הצגה סוף מימדית, $U \leq V$ אינווריאנטי, נבחר משלים ישר כלשהו $W \leq V$ כך ש־$W \oplus U = V$. תהי $P : V \to U$ ההטלה, כלומר $P(u) = u$ לכל $u \in U$, ו־$P(w) = 0$ לכל $w \in W$. נגדיר $\bar{P} : V \to V$ על־ידי,

$$\bar{P}(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}v)$$

נראה ש־$\bar{P}$ הטלה על $U$ וש־$\ker \bar{P}$ הוא אינווריאנטי.

לכל $u \in U$ נראה ש־$\bar{P}(u) = u$, נבחין כי $g^{-1}.u \in U$ מאינווריאנטיות $U$ ולכן,

$$\bar{P}(u) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}.u) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.g^{-1}.u = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} u = u$$

נקבל ש־$\operatorname{Im}\bar{P} \subseteq U$. מכיוון ש־$\bar{P}$ כמו בהגדרה אז $U \oplus \ker\bar{P} = V$, ועתה נראה ש־$\ker\bar{P}$ הוא אינווריאנטי. אכן לכל $w \in \ker\bar{P}$ צריך להראות ש־$h.w \in \ker\bar{P}$ לכל $h \in G$,

$$\bar{P}(h.w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}.h.w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} h.(h^{-1}.g).P((h^{-1}g)^{-1}.w) =$$

$$= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} h.tP(t^{-1}.w) = h.\frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} t.P(t^{-1}.w) = h.0 = 0$$

זאת שכן $t^{-1}.w \in \ker P$. □

# 3 שיעור 3 — 26.10.2026

## 3.1 תזכורת על הטלות

**הגדרה 3.1** (הטלה של מרחב וקטורי) יהי $V$ מרחב וקטורי, $P : V \to V$ כך ש־$P^2 = P$ תיקרא **הטלה**.

**טענה 3.2** *אם $P : V \to V$ אז $V = \ker P \oplus \operatorname{Im} P$.*

כשאנחנו מדברים על הטלות אנו שואלים על מה ההטלה, כלומר לאיפה היא מטילה, הטלה $P$ היא על $\operatorname{Im} P$.

**טענה 3.3** *לכל $U \leq V$ יש התאמה חד־חד ערכית ועל בין ההטלות על $U$ והמרחבים $W \leq V$ כך ש־$W \oplus U = V$ על־ידי $P \mapsto \ker P$ ו־$W \mapsto ((w, u) \mapsto u)$.*

## 3.2 חזרה לפריקות

ניזכר כי ראינו שתי דוגמות שמבהירות שתנאי משפט משקה הכרחיים. ראינו כי $\mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ ו־$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ אינן פריקות לחלוטין. השימוש שלנו במשפט בתנאי $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$ היה בחלוקה ב־$|G|$.

נעבור לדוגמה נגדית במקרה $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$.

**הגדרה 3.4** (מרחב נוצר על־ידי חבורה) תהי $G$ חבורה ו־$\mathbb{F}$ שדה. נסמן ב־$\mathbb{F}[G]$ את המרחב הווקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם בסיס שהוא איברי $G$, כלומר,

$$\mathbb{F}[G] = \left\{ \sum_{g \in G} \alpha_g g \mid \alpha_g \in \mathbb{F}, \text{ כמות סופית של פעמים } \alpha_g \right\}$$

**הגדרה 3.5** (הצגה רגולרית שמאלית) הפעולה הלינארית של $G$ על $\mathbb{F}[G]$ על־ידי כפל משמאל, כלומר,

$$h \,.\, \left( \sum_{g \in G} \alpha_g g \right) = \sum_{g \in G} \alpha_g (hg)$$

**דוגמה 3.1** אם $G$ סופית ו־$\operatorname{char} \mathbb{F} \mid |G|$ אז ההצגה הרגולרית השמאלית אינה פריקה לחלוטין. נגדיר,

$$V_1 = \left\{ \sum_{g \in G} \alpha_g g \mid \sum \alpha_g = 0 \right\}$$

הוא תת־מרחב אינווריאנטי ממימד $|G| - 1$, ומהצד השני,

$$V_0 = \operatorname{Span}\{\sum_{g \in G} g\}$$

הוא תת־מרחב אינווריאנטי נוסף ממימד 1.

אם $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$ אז $V_0 \oplus V_1 = \mathbb{F}[G]$, אם לעומת זאת $\operatorname{char} \mathbb{F} \mid |G|$ אז $V_0 \subseteq V_1$, ואין ל־$V_1$ משלים ישר אינווריאנטי. אפשר להסיק מכאן ש־$\mathbb{F}[G]$ אינה פריקה לחלוטין.

## 3.3 הצגות מרוכבות של חבורות סופיות

המטרה שלנו היא להבין מה ידוע על הצגות של חבורה סופית מעל $\mathbb{C}$, נראה עתה מהן התוצאות אותן נראה בנושא הקרוב.

**הגדרה 3.6** (קרקטר) תהי הצגה סוף־מימדית $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ מעל שדה כלשהו. **הקרקטר** (character) של $\rho$ מוגדר להיות $\chi_\rho : G \to \mathbb{F}$ הניתן על־ידי $g \mapsto \operatorname{tr} \rho(g)$.

**הגדרה 3.7** (קרקטר אי־פריק) אם $\rho$ אי־פריק אז נאמר ש־$\chi_\rho$ קרקטר אי־פריק.

**טענה 3.8** *התכונות הבאות מתקיימות עבור קרקטר:*

1. *להצגות שקולות יש אותו קרקטר:* $\rho_1 \cong \rho_2 \implies \chi_{\rho_1} = \chi_{\rho_2}$
2. *לאיברים צמודים ב־$G$ יש אותו ערך בקרקטר:* $\chi_\rho(ghg^{-1}) = \chi_\rho(h)$

פונקציה $G \to \mathbb{F}$ שהיא אינווריאנטית תחת הצמדה נקראת פונקציית מחלקה (class function).

בפרק זה נראה שמעל $\mathbb{C}$ מתקיים עבור הצגות סוף־מימדיות של הצגה סופית,

1. $\chi_{\rho_1} = \chi_{\rho_2} \implies \rho_1 \cong \rho_2$
2. מספר ההצגות האי־פריקות שווה למספר מחלקות הצמידות של $G$
3. הקרקטרים של ההצגות האי־פריקות מהווים בסיס למרחב פונקציות המחלקה.
4. אורתוגונליות השורות של טבלת הקרקטרים: אם $\chi_1$ ו־$\chi_2$ קרקטרים של הצגות אי־פריקות אז,
$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \cdot \overline{\chi_2(g)} = \begin{cases} 0 & \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1 & \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$
5. "אורתוגונליות" העמודות: לכל שתי מחלקות צמידות $C_1, C_2 \subseteq G$ מתקיים,
$$\sum_{\substack{\chi: G \to \mathbb{C} \\ \text{ireducible character}}} \chi(C_1) \cdot \overline{\chi(C_2)} = \begin{cases} 0 & C_1 \neq C_2 \\ \frac{|G|}{|C_1|} & C_1 = C_2 \end{cases}$$
6. מסקנה מהחלק הקודם: אם $R$ אוסף ההצגות האי־פריקות של $G$ עד־כדי שקילות, אז,
$$\sum_{\rho \in R} (\dim \rho)^2 = |G|$$
7. תהי $(\rho, V)$ הצגה סוף־מימדית של $G$ מעל $\mathbb{C}$, אז $\rho$ אי־פריקה אם ורק אם $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \cdot \overline{\chi(g)} = 1$.
8. אם $\chi$ אי־פריק ולא טריוויאלי אז,
$$\sum_{g \in G} \chi(g) = 0$$
9. ההצגה הרגולרית $(\rho_{\text{reg}}, \mathbb{C}[G])$ אז,
$$\xi_{\text{reg}}(h) = \begin{cases} |G| & h = 1 \\ 0 & h \neq 1 \end{cases}$$

**דוגמה 3.2** ההצגה $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ המוגדרת על־ידי $1 \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ בעלת אותו קרקטר כמו ההצגה $1 \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, זאת למרות שהן לא שקולות.

**דוגמה 3.3** עבור $G = S_3 \simeq D_3$ ההצגה $\rho : S_3 \to \mathrm{GL}_1(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^*$ המוגדרת על־ידי $\sigma \mapsto 1$ וכן $\rho : S_3 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ המוגדרת על־ידי,
$$1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1\,2) \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1\,2\,3) \mapsto \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{2\pi}{3} \\ -\sin\frac{2\pi}{3} & \cos\frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$
זוהי ההצגה הסטנדרטית $W_1$ כאשר $n = 3$.
נוכל להגדיר הצגה שלישית $\mathrm{sgn} : S_3 \to \mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$ על־ידי $\sigma \mapsto \mathrm{sgn}\,\sigma$.

נחשב את טבלת הקרקטרים של $S_3$ על־ידי חישוב ישיר,

| $x$ | $1$ | $(1\,2\,3)$ | $(1\,2)$ |
|---|---|---|---|
| id | 1 | 1 | 1 |
| $(\rho.w_1)$ | 2 | $-1$ | 0 |
| sgn | 1 | 1 | $-1$ |

**דוגמה 3.4** נגדיר $G = C_3$ ונחשב את טבלת הקרקטרים שלה,

| | 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| id | 1 | 1 | 1 |
| $\chi_2$ | 1 | $\omega$ | $\omega^2$ |
| $\chi_3$ | 1 | $\omega^2$ | $\omega$ |

עבור $\omega$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3.

# 4 שיעור 4 — 2.11.2026

## 4.1 חוגים

חוג במובן הכללי הוא שדה בלי הדרישה להופכיות כפל ובלי קומוטטיביות של הכפל.

**הגדרה 4.1** (חוג) חוג הוא קבוצה $R$ ושתי פעולות בינאריות, $+ : R \times R \to R$ ו־$\cdot : R \times R \to R$, ושני איברים $0, 1 \in R$ כך שמתקיים:

1. $(R, +, 0)$ הוא חבורה אבלית
2. הכפל אסוציאטיבי
3. $1$ הוא יחידה בפעולת הכפל: $\forall r \in R,\ r \cdot 1 = 1 \cdot r = r$
4. חוק הפילוג: $(s + t)r = sr + tr$

אם בנוסף הכפל הוא קומוטטיבי אז החוג נקרא קומוטטיבי ואם יש הופכי כפלי אז החוג נקרא חוג חילוק.

**הערה** בקורס זה כל החוגים הם חוגים עם יחידה, אך ניתן להגדיר גם ללא.

**דוגמה 4.1** נראה מספר חוגים:

1. שדות
2. החוג הטריוויאלי $\{0\}$
3. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
4. $\mathbb{F}[x], \mathbb{F}[x, y]$
5. $M_n(\mathbb{F})$ חוג המטריצות $n \times n$ מעל $\mathbb{F}$
6. $\mathbb{H}$, חוג הקווטרניונים של המילטון,

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

כאשר הכפל מוגדר כהרחבה של כפל ממשי כך שמתקיים $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ ו־$ij = k, ik = j, jk = i$. נבחין כי זהו חוג חילוק שאינו קומוטטיבי

7. חוג החבורה (נקרא גם אלגברת חבורה): בהינתן שדה $\mathbb{F}$ וחבורה $G$ זהו החוג,

$$\mathbb{F}[G] = \{\sum_{g \in G} \alpha_g g \mid \alpha_g \in \mathbb{F}, \alpha_g \text{ finitley} \neq 0\}$$

כאשר החיבור מוגדר כחיבור איבר איבר וכן,

$$\left(\sum \alpha_g g\right)\left(\sum \beta_g g\right) = \sum_{g,h \in G} \alpha_g \beta_h (gh)$$

$\mathbb{F}[G]$ קומוטטיבי אם ורק אם $G$ אבלי ואם $G \neq \{1\}$ אז זהו לא חוג חילוק (שכן אם $g \neq e$ אז ל־$g - e$ אין הופכי) $0$ סכום ריק, $1 = 1_{\mathbb{F}} \cdot e_G$.

8. עבור חבורה אבלית $A$, $\mathrm{End}(A)$ הוא חוג האנדומורפיזמים, כלומר הומומורפיזמים $A \to A$, יחד עם חיבור $(\varphi_1 + \varphi_2)(a) = \varphi_1(a) + \varphi_2(a)$ וכפל המוגדר על־ידי $(\varphi_1 \cdot \varphi_2)(a) = \varphi_1(\varphi_2(a))$.
אם $A = \mathbb{Z}^n$ אז $\mathrm{End}(A) \cong M_n(\mathbb{Z})$

**הגדרה 4.2** (הומומורפיזם חוגים) העתקה $\varphi : R \to S$ בין שני חוגים נקראת הומומורפיזם אם:

1. $\varphi(r_1 + r_2) = \varphi(r_1) + \varphi(r_2)$ לכל $r_1, r_2 \in R$
2. $\varphi(r_1 \cdot r_2) = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$ לכל $r_1, r_2 \in R$
3. $\varphi(1_R) = 1_S$

**הערה** נובע מהתנאי הראשון ש־$\varphi(0_R) = 0_S$ ולכן לא דרשנו זאת כתנאי

**הגדרה 4.3** (תת־חוג) תת־קבוצה של $R$ חוג תיקרא תת־חוג אם היא מקיימת את האקסיומות של חוג לאותן פעולות של $R$ ואותם קבועים.

**הערה** תת־קבוצה היא תת־חוג אם ורק אם היא תמונה של הומומורפיזם כלשהו.

**דוגמה 4.2** הבאים הם תתי־חוגים:

- מטריצות משולשיות עליונות בחוג המטריצות.
- תת־שדה של שדה
- משפט קיילי לחוגים: כל חוג ניתן לשכן ב־$\mathrm{End}(A)$ לאיזושהי חבורה אבלית $A$, ואז הוא יהיה תת־חוג של $\mathrm{End}(A)$

*הוכחה.* ניקח את $A$ להיות החבורה האבלית של $R$ □

**הגדרה 4.4** (אידאל) $I \subseteq \mathbb{R}$ נקרא אידאל (ideal) אם:

1. $I$ תת־חבורה אבלית
2. $I$ סגור לכפל משני הצדדים ב־$R$, במילים אחרות $I$ "בולע" כפלית

**הערה** $I$ הוא אידאל של $R$ אם ורק אם הוא גרעין של איזושהי הומומורפיזם

*הוכחה.* נניח ש־$I = \ker\varphi$ כאשר $\varphi : R \to S$ הומומורפיזם חוגים. אז $0 \in I$. אם $r, s \in I$ אז,

$$\varphi(r-s) = \varphi(r) - \varphi(s) = 0 - 0 = 0$$

ולכן גם $r - s \in I$ ולכן $I$ תת־חבורה אבלית.
אם $i \in I$ ו־$r \in R$ אז $\varphi(ri) = \varphi(r)\varphi(i) = 0$ ובהתאם $ri \in I$.

בכיוון ההפוך אם $I$ אידאל אז נתבונן בהומומורפיזם ההטלה $\varphi : R \to R/I$ המוגדר על־ידי $\varphi(r) = r + I$, גרעינו הוא בדיוק $I$. □

**דוגמה 4.3** הבאים הם אידאלים:

- לכל $R$, $R \trianglelefteq R$ וכן $\{0\} \trianglelefteq R$
- $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$
- $(f) \trianglelefteq \mathbb{F}[G]$
- אם $G$ סופית: $\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}(\sum g) \trianglelefteq \mathbb{F}[G]$
- לכל $G$: $\{\sum \alpha_g g \mid \sum \alpha_g = 0\} \trianglelefteq \mathbb{F}[G]$

**הגדרה 4.5** (חוג פשוט) חוג נקרא פשוט (simple) אם הוא לא טריוויאלי שאין לו אידאלים פרט ל־$\{0\}, R$.

**דוגמה 4.4** הבאים הם חוגים פשוטים:

- שדות
- חוג חילוק (לא טריוויאלי)
- $M_n(\mathbb{F})$ לכל שדה $\mathbb{F}$ ו־$M_n(D)$ לכל חוג חילוק לא טריוויאלי

**הגדרה 4.6** (אידאל שמאלי וימני) יהי $R$ חוג. תת־חבורה אבלית $I \subseteq R$ נקראת אידאל שמאלי אם לכל $r \in R$ ו־$i \in I$ גם $r \cdot i \in I$. אידאל ימני הוא זהה אך עבור מכפלה $i \cdot r \in I$.

**דוגמה 4.5** קבוצת המטריצות שהן אפס חוץ מהעמודה השמאלית הוא אידאל שמאלי.

## 4.2 מודולים

הכללה של מרחב וקטורי עבור שדות שמתאים לחוגים. מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ הוא חבורה אבלית $V$ יחד עם הומומורפיזם של חוגים $\rho : \mathbb{F} \to \mathrm{End}(V)$.

**הגדרה 4.7** (מודול) מודול (שמאלי) מעל חוג $R$ הוא חבורה אבלית $M$ יחד עם הומומורפיזם חוגים $\rho : R \to \mathrm{End}(M)$.

**טענה 4.8** *הגדרה שקולה למודול: מודול שמאלי $M$ מעל חוג $R$ הוא חבורה אבלית $M$ יחד עם העתקה $R \times M \to M$ שמקיימת:*

1. $(rs)m = r(sm)$ לכל $r, s \in R$ ו־$m \in M$
2. $(r+s) \cdot m = rm + sm$ לכל $r, s \in R$ ו־$m \in M$

3. $1.m = m$
4. $r(m+n) = rm + rn$ לכל $r \in R$ ו־$m, n \in M$

*שלושת התנאים הראשונים שקולים לקיום הומומורפיזם* $R \to \mathrm{End}(M)$ *והתנאי האחרון שקול ל־*$(m \mapsto rm) \in \mathrm{End}(M)$

**סימון 4.9** אם $M$ מודול מעל $R$ אז נאמר ש־$M$ הוא $R$־מודול.

**דוגמה 4.6** הבאים הם מודולים:

1. אם $R$ שדה אז $R$־מודול הוא מרחב־וקטורי מעל $R$
2. כל $\mathbb{Z}$־מודול $\rho : \mathbb{Z} \to \mathrm{End}(M)$ חייב לקיים $1 \mapsto \mathrm{id}$, וכן $\rho(2) = \rho(1+1)$ ולכן $(\rho(2))(m) = m + m$. נסיק שזוהי רק החבורה האבלית היחידה $\mathbb{Z}$, וזהו המודול היחיד
3. $\mathbb{F}^n$ הוא $M_n(\mathbb{F})$־מודול על־ידי $A.v = Av$
4. $R$ עצמו הוא $R$־מודול, כאשר כפל נקבע על־ידי כפל
5. כל אידאל שמאלי של $R$ הוא גם $R$־מודול
6. אם $V$ הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$T : V \to V$ אופרטור לינארי, אז ל־$V$ יש מבנה של מודול מעל $\mathbb{F}[x]$ המוגדר על־ידי $x.v = T(v)$

**טענה 4.10** *כל* $\mathbb{F}[G]$*־מודול היא הצגה של* $G$ *מעל שדה* $\mathbb{F}$*. באופן כללי יש התאמה בין* $\mathbb{F}[G]$ *מודולים עד כדי איזומורפיזם של מודולים לבין הצגות של* $G$ *מעל* $\mathbb{F}$ *עד כדי שקילות.*

# הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) . . . 3
הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) . . . 3
הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) . . . 3
הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) . . . 3
הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) . . . 4
הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) . . . 4
הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) . . . 5
הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) . . . 5
משפט 2.2 (משקה (Maschke)) . . . 6
הגדרה 3.1 (הטלה של מרחב וקטורי) . . . 8
הגדרה 3.4 (מרחב נוצר על־ידי חבורה) . . . 8
הגדרה 3.5 (הצגה רגולרית שמאלית) . . . 8
הגדרה 3.6 (קרקטר) . . . 8
הגדרה 3.7 (קרקטר אי־פריק) . . . 8
הגדרה 4.1 (חוג) . . . 10
הגדרה 4.2 (הומומורפיזם חוגים) . . . 10
הגדרה 4.3 (תת־חוג) . . . 10
הגדרה 4.4 (אידאל) . . . 11
הגדרה 4.5 (חוג פשוט) . . . 11
הגדרה 4.6 (אידאל שמאלי וימני) . . . 11
הגדרה 4.7 (מודול) . . . 11